🗺️ PLAN COMPLET – Apprendre la factorisation de A à Z

🟢 CHAPITRE 1 — LA DISTRIBUTIVITÉ

Avant de factoriser, il faut comprendre une chose :

> Factoriser = faire l'inverse de la distributivité.

Donc si tu ne comprends pas la distributivité...

la factorisation sera floue 😌

🧱 1) C'est quoi la distributivité ?

Regarde cette expression :

```
3 ( 2 + 4 )
```

Question :

Est-ce qu'on additionne d'abord ?

Ou on multiplie ?

Réponse correcte :

👉 On fait d'abord la parenthèse.

Donc :

```
3(2 + 4)
= 3 × 6
```

```
= 18
```

Mais maintenant... imaginons que tu ne veuilles PAS faire la parenthèse.

On peut aussi faire comme ça :

```
3(2 + 4)
= 3×2 + 3×4
= 6 + 12
= 18
```

C'est EXACTEMENT pareil.

Et ça, c'est la distributivité.

📌 Règle magique

```
a(b + c) = ab + ac
```

Visuel :

```
        a
       / \
      b   c

= ab + ac
```

Le "a" doit multiplier tout ce qu'il y a dans la parenthèse.

🍬 Analogie ultra simple

Imagine :

Tu as :

3 sacs

et dans chaque sac il y a :

2 bonbons rouges

et 4 bonbons bleus

Donc :

```
3(2 rouges + 4 bleus)
```

Ça veut dire :

👉 3 fois les rouges

👉 3 fois les bleus

Donc :

```
3×2 rouges + 3×4 bleus
```

C'est logique 😄

🟢 Maintenant avec des lettres

Regarde :

```
3(x + 5)
```

On applique la règle :

```
= 3×x + 3×5
= 3x + 15
```

🟢 Exemple 2

```
5(x +2)
```

On distribue :

```
= 5x + 10
```

🟢 Exemple 3 (avec un signe -)

```
-2(x + 3)
```

Attention ici ⚠️

Le -2 multiplie TOUT.

```
= -2x - 6
```

Parce que :

```
-2 × 3 = -6
```

⚠️ Erreur classique

Beaucoup de gens font :

```
-2(x + 3) = -2x + 3 ❌
```

FAUX.

Le -2 doit multiplier tout.

🧠 Petit test rapide

Dis-moi mentalement ce que ça donne :

```
4(x +7)
```

Réponse :

```
4x + 28
```

🟢 Pourquoi c'est ultra important ?

Parce que factoriser, c'est faire l'inverse.

Si je te donne :

```
4x + 28
```

Tu dois voir :

👉 4x vient de 4×x

👉 28 vient de 4×7

Donc :

```
4x + 28 = 4(x + 7)
```

Et voilà...

On vient de comprendre la base de la factorisation 😎

🎯 Résumé ultra simple

La distributivité c'est :

👉 Le nombre devant multiplie tout dans la parenthèse.

Comme si tu donnais le même nombre d'objets à chaque groupe.